

1. 목적

본 기술 표준은 타이어 마모 성능에 대한 요구사항 및 시험방법을 규정한다.

2. 적용 범위

(1) 이 규격을 실차 조건과 단품(실내 마모) 조건 타이어 마모 성능에 대하여 규정한다. 타이어 마모 성능은 본 규격과 SR 및 도면상의 요구를 만족해야 한다. 타이어 마모 성능 판단 기준은 실차 마모 시험법이 기준이며, 단품 조건 타이어 마모 시험인 실내 마모 시험 법은 하기와 같은 경우에 실시한다.

1) 실차 마모 시험을 실시하기가 어려운 환경 조건(강우, 강설, 하절기 노면온도 30℃ 이상, 동절기 시험노면이 빙판 일 경우 등)에서 개발 타이어의 마모 성능 평가가 필요한 경우

단, HKMC 설계 요구시 실차마모 시험은 후행 실시하여 결과 보고서를 제출 해야 함.

2) 갑작스런 사양 변경 또는 추가 등으로 개발 타이어 실차 마모 시험 일정이 부족할 경우.

단, HKMC 설계 요구시 실차마모 시험은 후행 실시하여 결과 보고서를 제출 해야 함.

3) HKMC 설계의 요구가 있을 경우

※ 그리고 실차 마모 해석은 해석능력을 사전 검증받은 협력사에 한하여 적용한다. 

(2) 도면 지시내용이 본 규격과 다른 경우는 도면 지시가 우선한다.

(3) 타이어 패턴 형상 및 트래드 재료가 변경되는 경우, 관련 시험 범위에 대하여 HKMC 설계 담당자와 협의하여 실시한다

(4) 시작공정 및 양산공정(양산준비단계 포함)에서 합격된 해당 부품을 임의로 추출하여 본 규격에 따라 시험을 실시할 경우, 어떤 시험품이라도 본 규격을 만족하여야 한다. 이를 위하여 해당 부품 제조사는 자체적으로 신뢰성 검증 체계를 구축하여 충분한 시료로 사전 검증 하여야 한다.

3. 용어 정의

(1) 타이어 마모 성능 : 차량 주행시 주행거리에 따른 타이어 마모량을 측정하여 타이어의 그루브 내 마모한계선까지 주행할 수 있는 거리를 예측하여 결정한다. 당사의 타이어 마모 성능은 타이어 마모 최소 마일리지로 정의한다.

(2) 그루브 (Groove) : 타이어 트래드부의 종방향 홈으로 빗길 주행시 배수하는 역할을 한다. 그루브는 일반적으로 3 개 또는 4 개가 있다.

 (3) 트래드 (Tread) : 타이어가 지면에 닿는 부위로 센터(Center)부와 숄더(Shoulder)부 숄더블록(Shoulder Block)부로 구분한다.

(4) 마모한계선 (Tread Wear Indicator) : 타이어 그루브 내 1.6 mm 높이의 돌기를 설치하여 타이어 트래드가 마모되어 더 이상 주행할 수 없는 상태를 표시한다.

(5) 타이어 마모 최소 마일리지 : 각 타이어의 트래드 센터 평균 마일리지와 숄더 평균 마일리지 중 최소값을 타이어 마모 최소 마일리지로 결정한다.

(6) 센터/숄더 마모 잔여율 : 각 타이어에서 센터 평균 마일리지와 숄더 평균 마일리지의

비율로 센터/숄더 마모 잔여율이 작을수록 센터부 마모가 숄더부 대비 빠름을 의미한다.

⑤ (7) 숄더블록 마모 잔여율: 각 타이어의 센터와 숄더의 평균 마일리지와 내측/외측 숄더블록 마일리지의 비율로 숄더블록 마모 잔여율이 작을수록 숄더블록부 마모가 센터와 숄더부 대비 빠름을 의미한다.

(8) 타이어 유니포미티(Uniformity): 동적 품질 인자로, 차량 주행시 떨림 및 소음을 유발할 수 있는 있다. 타이어 유니포미티에는 RFV, R1H, LFV, 코니시티 등이 있다.

(9) 비파괴검사(Sheorography 등): 타이어 내부의 기공이나 균열 등의 결함을 타이어의 절단 없이 외부에서 검사하는 방법. ①

(10)힐/토우 마모 (Heel & Toe Wear): 타이어 숄더 블록의 전후 방향 마모량이 달라지는 현상으로 힐/토우 마모 높이는 블록내 전후 방향 높이 차이를 의미한다. ③

④ (11)실차 마모 시험법: 시험타이어를 차량에 취부하여 특정 마모 코스를 주행하면서 타이어 마모성능을 예측하는 시험 방법

④ (12)실내 마모 시험법: 타이어 실내마모 시험기를 이용하여 타이어 상대 마모 성능을 예측하는 시험 방법

④ (13)상대 마모: 목표 타이어 대비 개발 타이어의 마모 수준을 상대 비교 평가하는 시험 방법

④ (14)목표 타이어: 실내마모 시험법을 통해 평가 타이어의 예상 마일리지를 판단하기 위해 상대 비교 타이어로 선정된 기준 타이어

④ (15)실내마모 시험기: 차량주행 시 힐 센터 거동을 재현하여 실차와 유사하게 실내에서 타이어를 마모 시키는 장비로 리그마모 시험 장비라고도 한다.

- MTS 장비: 미국 시험장비 제작 회사인 MTS社에서 제작한 실내마모 시험 장비
- VMI 장비: 네덜란드 시험장비 제작회사인 VMI社에서 제작한 실내마모 시험 장비

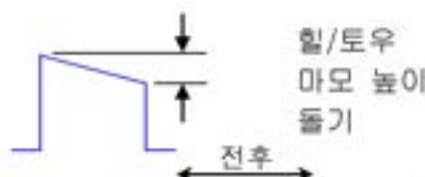
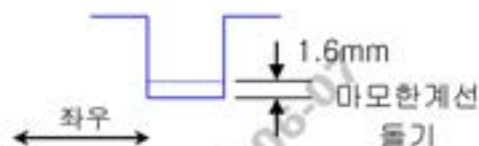
4. 일반 사항



⑤



※ 그루브가 3 개인 경우 GV4를 제외한다.



5. 시험항목 및 기준

5.1 실차 마모 시험

- 시험항목은 타이어 실차 마모 평가로, HKMC 설계팀에서 승인받은 각 평가 코스에서의 타이어 마모 최소 마일리지, 센터/숄더 마모 잔여율 및 휠/토우 마모 높이, 평가후 내부 및 외부 검사 기준은 [표 5-1]과 같다.

항목	사양		평가 기준				평가 방법
△ 6 9 3 타이어마모 최소 마일리지 (ICE 전문구동)	울시즌 패턴	평가 코스	중형승용이 상 SUV	준중형이하 (경차제외)	중국 (전사양)	소형승합	6.1 항
		HKC-01[한국]	60,000 km	54,000 km		48,000km	
		KT-3[금호]	41,500 km	37,500 km		33,000km	
		FLEET [현대]	60,000 km	54,000 km		48,000km	
		MW1[미쉐린]	32,000 mile	29,000 mile		25,600mile	
		U91[복미현지]	42,000 mile	38,000 mile		33,600mile	
		TWS[콘티넨탈]	42,000 mile	38,000 mile		33,600mile	
	썸머 패턴	평가 코스	편평비 45 이상	편평비 40 이하	중국 (전사양)	소형승합	
		HKC-01[한국]	42,000 km	38,000 km	48,000 km	-	
		KT-3[금호]	30,000 km	27,000 km	33,500 km	-	
		FLEET [현대]	42,000 km	38,000 km	48,000 km	-	
		ADAC[콘티넨탈]	35,000 km	32,000 km	-	-	
		HARZ[유럽현지]	35,000 km	32,000 km	-	-	
		U91[복미현지]	-	-	34,000 mile	-	
△ 타이어마모 최소 마일리지 (ICE 후륜구동) 9	울시즌 패턴	평가 코스	중형승용 이상 SUV	준중형이하 (경차제외)	중국 (전사양)	소형승합	
		HKC-01[한국]	45,000 km	41,000 km		45,000 km	
		KT-3[금호]	31,000 km	28,000 km		31,000 km	
		FLEET [현대]	45,000 km	41,000 km		45,000 km	
		MW1[미쉐린]	24,000 mile	22,000 mile		24,000 mile	
		U91[복미현지]	31,500 mile	28,500 mile		31,500 mile	
	썸머 패턴	평가 코스	편평비 45 이상	편평비 40 이하	중국 (전사양)	소형승합	
		HKC-01[한국]	32,000 km	32,000 km	-	-	
		KT-3[금호]	23,000 km	23,000 km	-	-	
		FLEET [현대]	32,000 km	32,000 km	-	-	
		ADAC[콘티넨탈]	26,000 km	26,000 km	-	-	
		HARZ[유럽현지]	26,000 km	26,000 km	-	-	
△ 타이어마모 최소 마일리지 (EV)	패턴	평가코스	일반		제네시스 후륜구동	FLEET (택시)	6.1 항
	울시즌	FLEET EV [현대]	40,000 km		36,000 km	52,000 km	
	썸머	FLEET EV [현대]	30,000 km		27,000 km	-	

5	센터/숄더 마모 잔여율	울시존 패턴 (내수/복미)	100±20%	6.1.3 항
		썸머 패턴 (유럽)	※각 그루브 최소 마일리지 만족시 미고려	
5	숄더블록 마모 잔여율	울시존 패턴 (내수/복미)	Min 80% (Min65%)	6.1.3 항
		썸머 패턴 (유럽)	※각 그루브 최소 마일리지 만족시 Min 65% 기준 적용	
	휠/토우 마모 높이	전 사양	1.0 mm 이하	6.1.4 항
	3,000km 주행검사	전사양 외부	타이어 외부의 풀림 등 특이마모 현상 없을 것	6.1.2 항
5	30,000km (울시존) /20,000km (썸머) 주행검사	전사양 외부	타이어 외부의 갈라짐, 부풀어 오름, 풀림 없을 것	6.1.4 항
		전사양 내부	타이어 내부의 박리, 크랙 및 절손 없을 것	
4	비파괴 검사	전사양 내부	타이어 내부 구조의 박리, 크랙 및 절손이 없으며, 벨트의 편심량 및 인장량은 2mm 이내일 것.	6.1.4 항

[표 5-1] 실차 타이어 마모 시험 및 검사 항목 및 평가 기준

- 주행 중, 날카롭거나 뾰족한 물질 등에 의한 타이어의 국부적인 손상은 HKMC 설계팀과 협의 후 문제유무를 판단한다.

- 3-5 현대기아 FLEET 내구 평가 종료 후 평가 완료품에 대한 주행 검사 후 기준은 6.1.4 항을 기준으로 한다.

4 5.2 실내 마모 시험

설계가 제시하는 목표 타이어에 대하여 상대적인 마모 성능을 비교하기 위한 시험으로 실내마모 시험기를 통한 타이어 단품 마모 성능 평가 기준은 [표 5-2]와 같다.

항목	사양	평가 기준	평가 방법
타이어마모	전 사양	목표 타이어 평균 마일리지의 90% 이상	6.2 항
5 센터/숄더 마모 잔여율	울시존 패턴 (내수/복미)	100±20%	6.2.3 항
	썸머 패턴 (유럽)	100±20%	
주행 1/2 시점 (32 사이클) 검사	전사양 외부	타이어 외부의 풀림 등 특이마모 현상 없을 것	6.2.3 항
주행 완료후 (64 사이클) 검사	전사양 외부	타이어 외부의 갈라짐, 부풀어 오름, 풀림 없을 것	6.2.4 항
비파괴 검사	전사양 내부	타이어 내부 구조의 박리, 크랙 및 절손이 없으며, 벨트의 편심량 및 인장량은 2mm 이내일 것.	6.2.4 항 (6.1.4 항)

[표 5-2] 실내 마모 시험 평가 기준

타이어간 마모성능 비교 등을 목적으로 실내마모 평가를 실시 할 경우 평가 타이어간 우열 기준은 [표 5-3]과 같다.

항목	타이어 마모 우열 기준			평가 방법
	열세	동등	우세	
타이어 마모	목표 타이어 평균 마일리지의 90% 미만	목표 타이어 평균 마일리지의 90 ~ 110%	목표 타이어 평균 마일리지의 110% 초과	6-2

[표 5-3] 실내 마모 시험 마모 우열 기준

6. 시험 방법

6.1 실차 마모 시험

6.1.1 평가 준비

(1) 타이어 샘플

- HKMC 설계팀과 협의하여 평가 타이어 사양을 결정한다.
- 타이어 유니포미티 SPEC 을 만족하는 타이어 샘플 5EA 을 준비한다. (예비용 1EA 포함)
- HKMC 설계팀에서 제시한 휠 SPEC(림폭, 휠옵셋)을 준수하는 휠에 타이어를 장착한 후, 휠&타이어 ASSY 발란싱을 조정한다.
- HKMC 설계팀에서 제시한 공기압으로 차량 주행전 냉간 타이어 공기압을 조정한다.
- 주행 전 각 타이어의 그루브에서 그루브 별 등간격으로 4 개소 이상 그루브 깊이를 깊이 게이지(또는 레이저 미터)를 이용하여 측정하고, 평균 깊이를 계산한다.
- △ - 레이저 미터를 이용하여 타이어 트래드 표면을 360° 원주방향으로 스캐닝한다.
- 평가 차량에 장착후 타이어 사이드월 외측면에 장착 위치를 마킹한다. (FL, FR, RL, RR)

(2) 평가 차량

- HKMC 설계팀에서 지정한 차량을 준비한다. (엔진배기량, 변속기 및 구동방식 준수)
- △ - HKMC 설계팀에서 제시한 CVW 중량 조건으로 차량의 휠랄라인먼트를 조정하고, Normal Load 조건으로 전륜 및 후륜 중량을 조정한다. 중량 조정시 운전자의 중량까지 고려한다.
- 실차 마모 평가전 최종 휠랄라인먼트 및 각 타이어 위치별 중량 측정 결과를 평가 일지에 기록한다.

(3) 운전자

- 각 협력사 또는 마모 평가 기관(또는 회사)에서는 운전자 자격 기준이 있어야 하며, HKMC 설계팀의 사전 승인을 득해야 한다. 운전자 자격 기준이 변경되는 경우, HKMC 설계팀의 변경 승인을 득해야 한다.
- 운전자는 위 운전자 자격 기준에 부합해야 한다.

△(4) 평가코스

- 각 협력사 또는 마모 평가 기관(또는 회사)에서는 평가 코스 기준이 있어야 하며, HKMC 설계팀의 사전 승인을 득해야 한다. 평가 코스 기준이 변경되는 경우, HKMC 설계팀의 승인을 득해야 한다. HKMC 설계팀의 승인을 득한 코스는 [표 6-1]과

같다. 타이어 마모 성능은 환경에 의하여 영향을 받을 수 있으므로, 각 코스별 평가가능시기를 [표 6-1]에 규정하였다.

△7	국내		한국	금호	현대
		코스명	HKC-01	KT-3	FLEET/FLEET EV
		총주행거리	울시즌: 30,000 km, 썸머: 20,000 km		
		평가가능시기	3/1 ~ 6/30, 9/1 ~ 12/31		

△3 △6	해외		복미 현지 (TTF)	미쉐린	△9 콘티넨탈	유럽현지 (IFV)	콘티넨탈
		코스명	U91	MW1	TWS	HARZ	ADAC
		총주행거리	20,000 mile	16,000 mile	20,000 mile	20,000 km	
		평가가능시기	1/1 ~ 6/15 9/15 ~ 12/31	1/1 ~ 6/30 9/1 ~ 12/31	1/1 ~ 6/15 9/15 ~ 12/31	3/1 ~ 6/30 9/1 ~ 11/30	

[표 6-1] HKMC 설계팀에서 승인한 실차 마모 평가 코스

- 위 평가 코스 기준에는 평가코스 지도, 구간별 주행 속도를 상세하게 표함하여야 한다.

(5) 평가일지

- 평가에 앞서 평가일지를 준비한다. 평가 일지에는 타이어 및 차량의 초기 조건과 주행일별 환경 조건, 특이 사항, 마모량을 표시할 수 있어야 한다.

6.1.2 실차 평가

(1) 운전 순서

- 운전자의 영향도 배제를 위하여 3 대 이상 연속 주행을 기본으로 한다. 차량별 운전 순서는 동일하나, 운전자는 매일 [표 6-2]와 같이 변경한다. 평가시 각 차량은 가능한 주행 간격을 유지하며, 평가 코스 기준에 나와 있는 코스별 주행 속도 허용범위를 준수한다. 5,000 km 주행시마다 차량의 주행순서를 변경한다.

		1 일			2 일			3 일			비고
운전순서		1	2	3	1	2	3	1	2	3	
주행거리 ~5,000km	차량	A	B	C	A	B	C	A	B	C	4 일 이후 반복
	운전자	가	나	다	나	다	가	다	가	나	
주행거리 ~10,000km	차량	B	C	A	B	C	A	B	C	A	
	운전자	나	다	가	다	가	나	가	나	다	
		1 일			2 일			3 일			비고
운전순서		1	2	3	1	2	3	1	2	3	
주행거리	차량	C	A	B	C	A	B	C	A	B	4 일

⑤

~15,000km	운전자	다	가	나	가	나	다	나	다	가	이후 반복
주행거리	차량	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
~20,000km	운전자	가	나	다	나	다	가	다	가	나	
		1 일			2 일			3 일			비고
운전순서		1	2	3	1	2	3	1	2	3	
주행거리	차량	B	C	A	B	C	A	B	C	A	4 일 이후 반복
~25,000km	운전자	나	다	가	다	가	나	가	나	다	
주행거리	차량	C	A	B	C	A	B	C	A	B	
~30,000km	운전자	다	가	나	가	나	다	나	다	가	

[표 6-2] 3 대 주행시 운전 순서별 차량 및 운전자

※ 단, 북미 U91 코스 평가의 경우 현지 사정에 따라 운전 순서 및 주행거리가 달라질 수 있다.

(2) 타이어 교환

- 차량에 따른 타이어 편마모를 예방하기 위하여, 타이어를 주기별 교환한다.
- 5,000 km 주행시마다 전륜 및 후륜 타이어를 좌우 교환한다. 단, 전후 교환은 불가하다.

③

※ 단, 북미 U91 코스 평가의 경우 현지 사정에 따라 타이어 교환시 주행거리 및 교환 방법이 달라질 수 있다. 그리고 유럽 현지 IFV 와 콘티넨탈 ADAC 코스에서는 타이어 좌우 교환을 하지 않고, 타이어 고정인 상태에서 주행을 허용한다.

(3) 평가결과 기록

- 매일 주행 평가에 앞서 타이어 상태를 확인하고, 이상 유무를 평가 일지에 기록한다. 그리고, 냉간 공기압을 확인하고, 공기압이 규정 공기압과 다른 경우 평가 일지에 표시하고, 출발 전 규정 공기압으로 조정한다.
- 매일 평가에 앞서 출발 위치에서의 대기 온도 및 습도를 평가 일지에 기록하고, 주행 평가 중에도 반환 위치 또는 쉬는 위치에서 온도와 습도를 기록한다.
- 3,000km 주행 후, (U91 코스에서는 2,000 mile 주행 후) 타이어 마모 상태를 확인하고(사진 촬영 포함), 특히 마모나 돌림 여부를 평가 일지에 기록한다.
- 타이어 마모량은 5,000 km 주행시마다 (북미 현지 U91 코스에서는 4,000 mile 주행 시마다) 측정한다. 타이어 각 그루브에서의 마모량(w_o) 은 다음과 같다.

$$w_o = d_i - d_o$$

여기서, d_i : 초기 그루브 깊이 [mm], d_o : 측정 그루브 깊이 [mm]

(4) 기타

- 실차 주행시 강우가 30 분 이상 지속되는 경우, 주행을 중단한다. 비가 그친후 젖은 노면이 25% 이상 마른 경우 주행을 다시 시작한다.

③

※ 단, 유럽 현지 IFV 와 콘티넨탈 ADAC 코스에서 시간당 5mm 이하의 강수 조건에서의 주행을 허용한다.

6.1.3 타이어 마모 최소 마일리지 계산

(1) 타이어별 마모 마일리지 계산

- 장착위치 별 타이어의 각 그루브에서 마모량 및 주행거리를 바탕으로 마모 마일리지(M_f)를 계산한다.

$$M_f = D_o (d_t - d_i) / w_o$$

여기서, D_o : 주행 거리 [km 또는 mile], d_i : 마모 한계선에서의 그루브 깊이 [mm]

- ⑤ - 각 타이어의 센터 그루브 GV3 와 GV4 에서의 센터 평균 마모 마일리지와 슬더 그루브 GV2 및 GV5 에서의 슬더 평균 마모 마일리지를 계산한다.

(2) 최소 마모 마일리지 결정

- 각 타이어의 센터 평균 마일리지와 슬더 평균 마일리지 중 최소값을 타이어 별 마모 최소 마일리지로 결정한다.
- 4 개 타이어의 마모 최소 마일리지 중 최소값을 타이어 마모 최소 마일리지로 최종 결정한다.

※ 타이어 마모 마일리지 계산시 부속서 4 엑셀양식을 이용한다.

- ③ ※ 좌우 타이어 비교환시에는 전륜/후륜 각각의 좌우 센터 평균 마일리지와 슬더 평균 마일리지를 비교한 후 최소값을 전륜/후륜 각각의 최소 마일리지로 정의하고, 전륜/후륜의 최소 마일리지 중 최소값을 타이어 마모 최소 마일리지로 최종 결정한다.

⑤ (3) 타이어 편마모율

- 각 타이어의 센터 평균 마일리지와 슬더 평균 마일리지의 비율을 계산하여 센터/슬더 마모 잔여율로 정의한다.

$$\bullet \frac{\text{센터}}{\text{슬더}} \text{ 마모 잔여율}(\%) = \frac{\text{GV3, GV4 의 평균 마일리지}}{\text{GV2, GV5 의 평균 마일리지}} \times 100\%$$

- 각 타이어의 센터와 슬더의 평균 마일리지와 내측/외측 슬더블록 마일리지의 비율을 계산하여 슬더블록 마모 잔여율로 정의한다.

$$\bullet \text{슬더블록 마모 잔여율}(\%) = \frac{\text{GV1(OUT) 또는 GV6(IN)의 마일리지}}{\text{GV2, GV3, GV4, GV5 의 평균 마일리지}} \times 100\%$$

※ 슬더블록 측정 위치: 슬더블록 횡그루브 끝단을 기준으로 1/2 지정에서 측정하되 횡그루브에 Tie-Bar 가 있는 경우, 5mm 이내 외측에서 측정

① 6.1.4 타이어 손상 검사

- ⑤ - 30,000 km (또는 20,000 mile) 주행후 타이어 마모 최소 마일리지 계산후 타이어 외부의 갈라짐, 부풀어 오름, 돌김 발생 여부를 확인한다.

- ③ - 레이저 미터를 이용하여 타이어 트래드 표면을 360° 원주방향으로 스캐닝하고, 각각

마모, 휠/토우 마모 발생 여부를 확인한다. 이때 DOT 위치 기준으로 90° 간격으로 외측/내측 숄더부 블록의 휠/토우 마모 높이를 측정한 후 시험성적서(부속서 3)에 기록한다. 이때 각 타이어의 최종 휠/토우 마모 높이는 측정값 중 최고값을 기입한다.

- ⚠ - 비파괴검사 장비를 이용하여 내부 구조의 손상 여부를 확인한다. [표 6-3]에 준하여 타이어 내부의 손상 정도를 판정하고 2 단계 이상 타이어 내부 손상이 발견 될 시 타이어를 절단하여 타이어 단면을 확인 한다. 1 단계는 비파괴검사 보고서만 제출한다.

단계		1단계 무결함/소케팅 (명암)	2단계 국부적 웨어로 패턴 발생	3단계 웨어로패턴 원주방향 이어짐	4단계 웨어로패턴 폭방향25%초과	5단계 육안 확인 사고
트래드	이미지					-
	판정	PASS	NG	NG	NG	NG
절단면						-
사이드월 /비드	이미지					-
	판정	PASS	NG	NG	NG	NG
절단면						-

[표 6-3] 웨어로그래피 내부 손상 판정 기준

- 단면 확인시 내부 구조의 박리, 크랙 및 절손이 없어야 한다. 그리고 벨트의 편심량 및 인장량은 2mm 이내여야 한다.

⚠ 6.1.5 타이어 마모 보고서 제출

- 평가가 종료후 HKMC 에 제출하는 타이어 실차 마모 보고서에는 평가전 차량 조건(각 륜별 하중, 휠얼라인먼트 현황, 공기압), 주행시 환경 조건 및 주행거리에 따른 각 타이어의 그루브별 마모량 및 마모 마일리지, 최소 마모 마일리지, 센터/숄더 마모 잔여율, 숄더블록 마모 잔여율을 포함해야 한다.

※ 현대기아에서 제공하는 부속서 4 엑셀양식에 타이어별 마모 마일리지를 기록하여 제출한다.

- ⚠ - 30,000 km (또는 20,000 mile) 주행후 타이어의 외부 갈라짐, 부풀어 오름, 툰김, 내부의 박리, 크랙 및 절손 여부를 포함한다. 그리고 타이어 트래드 표면, 절단 단면, 비파괴검사 사진을 첨부한다.

6.2 실내 마모 시험

6.2.1 실내 마모 시험기

실내 마모 시험을 하기에 명시된 명시된 장비를 사용하여 실시하며, 하기 이외 장비를 사용할 경우 HKMC 설계와 사전 점검 및 협의하여 사용법과 기준을 결정후 사용한다.

(1) MTS 시험기



- 드럼 양쪽에 2 개의 포지션을 가지고 있어 동시에 2 개의 마모 시험 진행 가능
- 캠버,슬립각, 회전토크 조절이 가능하다.

사양	내용
Drum Dia.(m)	3
Velocity (km/h)	160
Min Rim OD (in)	12
Radial Force (kN)	31.1
Lateral Force (kN)	15
Slip Angle (deg)	10
Camber Angle (deg)	6
Torque (Nm)	1600
Lateral Motion (mm)	125

[표 6-4] MTS 시험기 사양표

(2) VMI 시험기



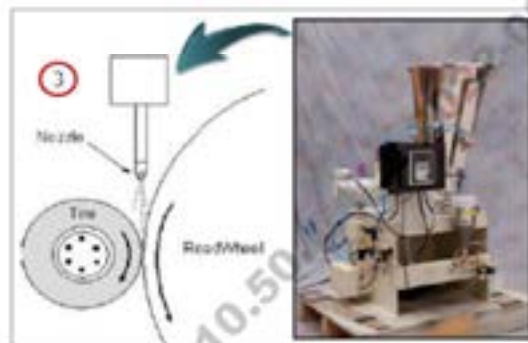
- MTS 와 동일한 구조를 가지고 있음
- 캠버, 슬립각, 회전토크 조절이 가능하다.

항목	내용
Drum Dia.(m)	3
Velocity (km/h)	250
Min Rim OD (in)	12
Radial Force (kN)	25
Lateral Force (kN)	15
Slip Angle (deg)	10
Camber Angle (deg)	10
Torque (Nm)	1250

[표 6-5] VMI 시험기 사양표

(3) Talc(활석) 시스템

- 마모된 타이어 가루가 시험 타이어 및 드럼 위와 샌드 페이퍼 (Sand Paper)에 붙지 않도록 하기 위해 활석 가루를 타이어 및 드럼에 분사하는 시스템으로 MTS, VMI 시험기 각각 설치되어 있어야 한다.
- 타이어 분진이 제거되지 않을 경우 마모 시험 결과가 왜곡 될 수 있음



6.2.2 시험 준비

(1) 타이어 샘플

- HKMC 설계팀과 협의하여 평가 타이어와 비교 대상인 목표 타이어 사양을 결정한다.
- 타이어 유니포미티 SPEC 을 만족하는 타이어 샘플 2EA 을 준비한다.
- HKMC 설계팀에서 제시한 휠 SPEC(림폭, 휠옵셋)을 준수하는 휠에 타이어를 장착한 후, 휠&타이어 ASSY 발란싱을 조정한다.
- 평가전 HKMC 설계팀에서 제시한 공기압으로 조정한다. (냉간 타이어 공기압 기준)
- 시험 전/후 트레드 프로파일 변화에 따른 차이 최소화를 위해 예비주행을 실시한다.
 - ★ 주행 시간 : 1 시간 (주행거리 : 100Km)
- 예비주행 이후 공기압 누출 또는 타이어 외관 등 이상 유무를 확인한다.
- 주행 전, 깊이 게이지(또는 레이저 미터)를 이용하여, 각 그루부 깊이를 측정하고 (각 그루부 별, 등간격 4 곳) 평균 깊이를 계산한다.

(2) 실내마모 시험기 준비

- 노면 Sand paper 종류는 120 grit (3M)을 사용한다.
- 노면 Sand paper 교환 주기는 8 만 Km 당 1/3 씩 교환한다.
- ※ Sand paper 를 사용하지 않는 장비를 사용할 경우 HKMC 설계와 사전 점검 및 협의 하여 사용법과 기준을 결정후 사용한다
- 마모된 타이어 가루가 드럼 노면 및 시험 타이어에 다시 붙어 마모 저하나 이상마모 발생을 방지하기 위해 Talc(활석) 시스템을 사용한다.
- Talc 시스템 기준은 [표 6-6]와 같다.

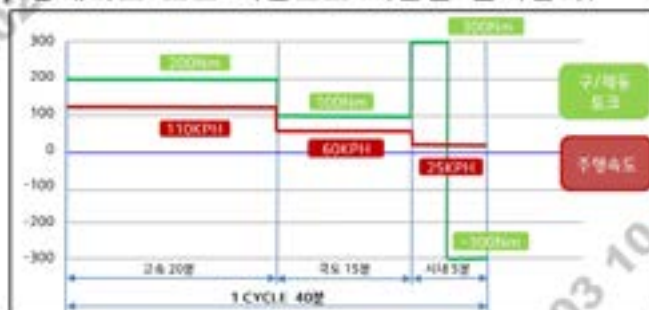
Talc 평균 입자경	분사 압력	분사량	분사위치
13 ~ 16 μm	2 ~ 6 kgf/cm ²	0.6 ~ 3.5 g/min	타이어 또는 드럼

[표 6-6] Talc 시스템 기준

- 실내마모 시험실 내부는 일정한 온도와 습도를 유지한다.
 - 가. 온도 : 25℃±2,
 - 나. 습도 : 60%RH 이하

6.2.3 실내 마모 시험 방법

- (1) 기준 타이어 또는 목표 타이어에 대하여 대상 타이어의 상대적인 마모 성능을 비교할 때 [표 6-7] 상대마모 모드 기준으로 시험을 실시한다.



[표 6-7] 상대 마모 모드

- (2) 시험 사이클은 62 사이클 (2,480 분, 41.3 시간)을 기준으로 하며, 실내마모 시험기의 상세 시험 조건은 [표 6-8]을 따른다.

※ 1 사이클 = 고속주행(20 분)+국도주행(15 분)+시내주행(5 분) = 총 40 분

- (3) 총 주행 시간 1/2 시점(32 사이클) 주행후 타이어 이상 마모나 돌출 여부(필요시 사진 촬영 포함)와 6.1.3 항에 따라 센터/슬더 마모 잔여율을 확인한다. 이상 마모 또는 돌출 문제 발생 및 마모 잔여율 불만족시 시험을 중단하고 HKMC 설계 담당자와 협의하여 재평가 여부를 판단한다. 장비 셋팅 문제로 판정시 장비 조정 후 신규 타이어로 재시험을 실시 한다.

- (4) 평가 결과 기록

타이어 마모량은 실내마모 시험 완료후 측정한다. 타이어 각 그루브에서의 마모량 (w_o)은 다음과 같다.

$$w_o = d_i - d_o$$

여기서, d_i : 초기 그루브 깊이 [mm], d_o : 측정 그루브 깊이 [mm]

- (5) 평가 타이어와 목표 타이어의 각 그루브 예상 마일리지의 평균값을 계산하여 판정 결과를 기록한다.

5 (6) 평균 마일리지 계산

타이어별 마모 마일리지 계산법은 6.1.3 (1)의 타이어별 마모 마일리지 계산법을 사용한다. 단 실내마모 시험의 마일리지는 GV2, GV3, GV4, 그리고 GV5 마일리지의 평균값을 사용한다.

※ 실내마모 장비 드럼의 곡률에 의한 슬더부 조기 마모 영향을 최소화하기 위한.

	고속 (고속 직진)	국도 (중속직진+코너링)	시내 (저속 직진+가속/제동)
주행시간	20분 (20.7 시간)	15분 (15.5 시간)	5분 (5.1 시간)
구/제동 토크	200Nm	100Nm	± 300Nm(사각파)
주행속도	110 kph (정속)	60kph (정속)	25kph (정속)
하중(Fz)	공기압별 ETRTO 하중의 80%	—	—
평력(Fy)	0kgf (직진)	공기압별 ETRTO 하중의 24% - 슬립각 1.5도 내외	0kgf (직진)
캠버각	0도	—	—
공기압	규정 공기압 (psi)	—	—

※ 국도 주행시 $F_y = F_z$ 의 30% = 공기압별 ETRTO 하중의 24%

【표 6-8】 상대 마모 모드 상세 기준

6.2.4 타이어 손상 검사

- 62 사이클 (41.3 시간) 주행후 타이어 마모 평균 마일리지 계산후 타이어 외부의 갈라짐, 부풀어 오름, 뜯김 발생 여부를 확인한다.
- 비파괴 검사 장비를 이용하여 타이어 내부 구조의 손상 여부를 확인한다. 시험 방법과 판단 기준은 6.1.4 항에 따른다.

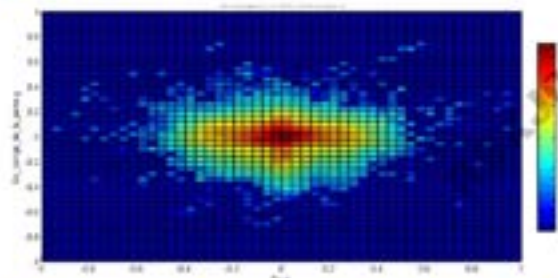
6.2.4 타이어 실내 마모 보고서 제출

- 평가 종료후 HKMC 에 제출하는 보고서에는 실내마모 시험 조건 (표 6-7 참조) 및 평가 타이어와 목표 타이어의 그루브 별 마모량 및 마모 마일리지, 평균 마모 마일리지, 센터/숄더 마모 잔여율을 포함해야 한다. (실내마모용 부속서 3 참조)
- 평가 종료후 타이어의 외부 갈라짐, 부풀어 오름, 뜯김, 내부의 박리, 크랙 및 절손 여부를 보고서에 포함한다. 그리고 타이어 트래드 표면, 절단 단면, 비파괴검사 사진을 첨부한다.

6.3 실차 마모 해석

6.3.1 마모 해석 준비

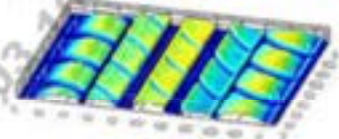
- 실차 마모 해석은 HKMC 로부터 해석능력을 사전 검증받은 협력사에 한하여 적용한다. 실차 마모 해석 결과(절대 마일리지, 마모형상)와 실차 마모 평가 결과를 두 차종 이상 비교하여 신뢰성이 있다고 검증받은 경우에 한하여 적용한다. 단, 추가적으로 HKMC 내구시험팀의 Fleet 평가 결과를 최종 진행하여 문제 여부를 확인한다.
- HKMC 에서 승인받은 실차 마모 코스([표 6-2] 참조) 주행시, 평가차량 CG 에서 전후, 좌우 방향의 가속도를 측정하고, 좌우(X) 및 전후(Y) 가속도 크기 반도 특성을 나타낸 가속도맵 그래프를 준비한다.



- 평가차량의 구동 및 현가 방식에 따른 전후륜 구동 토크 및 하중을 사전 조사한다.
- 타이어 접지면에서 접지압을 계산하기 위하여 전후륜 휠얼라인먼트(캠버, 토우)와 하중을 각각 조사하여 준비한다.
- 해석 대상으로 두 사양 이상의 타이어 FE 모델을 준비한다. 이중 한 사양은 이미 실차마모 평가를 진행하여 결과를 도출한 사양이어야 한다. FE 모델은 트래드 마모량 계산을 위하여 트래드 패턴을 상세히 모델링하고, 트래드 재료의 마찰 재료 특성을 입력한다.

6.3.2 실차 마모 해석

- 차량 CG에서의 전후/좌우 가속도, 하중에 따라 전/후륜 타이어 트래드 표면에서의 x, y, z 방향 힘을 계산한다.
- 실차 얼라이먼트 및 하중에 따른 전후륜 타이어 트래드 패턴 접지향상과 접지압을 해석을 이용하여 계산한다.



- 트래드 접지면 각 메쉬에 가해지는 x, y, z 방향 힘을 바탕으로 마모코스 1cycle 주행시 마모량을 계산한다. 트래드 센터 블록 끝단 및 숄더 블록 끝단의 마모량을 바탕으로 각 그루브 별 마모량을 계산한다. 1 cycle 당 마모량을 적립하여 최종 목표거리 주행후 마모량을 계산한다.

6.3.3 타이어 마모 최소 마일리지 계산

- 6.1.3 (1), (2), (3)의 식을 이용하여 타이어별 마모 마일리지, 최소 마모 마일리지, 편마모율을 계산한다.
- 이미 실차 마모 평가한 사양의 평가 결과와 해석 결과를 비교하고, 편마모 경향을 통하여 마모 해석의 유효성을 확인한다. 편마모율 차이가 10%를 넘어가는 경우에는 해석값을 신뢰하지 않는다.
- 편마모율 차이가 10% 이하로 신뢰성이 있는 경우, 마모해석에서 도출한 마모 마일리지는 기 평가 사양의 마모평가 마일리지와 마모해석 마일리지 비율을 적용하여 조정한다.

7. 기타 사항

- △ (1) 정규 차량 타이어 개발시에는 Proto 단계에서 ESIR 이전 실차 마모 평가를 진행하여 타이어 마모 성능을 확인한다. 이후 트래드 재료가 변경될 시, 실차 마모 평가를 재실시한다.
- (2) 비정규 타이어 개발 프로젝트인 경우, 트래드 재료가 결정되었을 때 타이어 실차 마모 평가를 진행한다.
- (3) 타이어 개발시, HKMC 에서 승인받은 마모코스 최소 1 개소를 주행하여야 한다.
- △ (4) 개발단계 마모평가 및 단면 검사 후 타이어 단면 샘플(폭 5 cm)을 항온/항습되는 실내 공간에서 2 년간 보관한다.
- △ (5) 북미 현지 코스에서 마모 평가한 경우, 평가 완료된 타이어를 회수한 후 단면 검사를 진행한다. 그리고 단면검사 보고서를 현대기아 설계팀에 제출한다.
- △ (6) 현대기아 Fleet 내구 종료 후 설계팀에서 마모 분석을 요청한 경우, 타이어 마모 보고서를 6.5 에 준수하여 제출한다.
- △ (7) 시험 수량
 - 이 부속표는 본 ES 의 평가 항목별 최소 평가 요구 수량에 대하여 규정한다.

부속표 1. 최소 평가 수량

평가 방법	평가 항목	평가 수량 시험샘플/기록수량	비고
		시작 (ESIR 단계)	
△ 6.1 항	실차 마모 시험	4/4	1 대분 (전륜/후륜)
6.2 항	실내 마모 시험	2/2	

※ 부속표 1.에 명기된 평가 검사 견본 수량은 당사 최소 요구 수량으로 부품 신뢰성 확보를 위하여 협력사(승인요청자)가 수량을 상향 조정토록 제안할 의무가 있다.

※ HKMC /협력사 협의에 의해 평가 항목 및 견본 수량은 협의 후 변경 할 수 있다.

- △ ※ 실내 마모 시험은 실차 마모 시험 일정 부족 혹은 사가상 실차 마모 시험이 곤란한 경우, 마모 성능을 비교, 검증할 때 사용하여 상세한 사용조건은 '2 항 적용 범위'를 참고한다.

8. 첨부

8.1 ES 시험 절차서 (부속서 1)

시험 절차서는 시험 목록, 순서, 항목별 상세 시험 절차를 본문에 근거하여 보다 상세히 작성한 문서이다.

- (1) 시험 절차서에 명기된 내용은 차종 및 부품사양의 특성에 따른 부품 품질 확보를 위하여 당사에서 제시하는 최소한의 요구 사항이다.
- (2) 시험 절차서의 내용이 ES 본문과 상이할 경우 HKMC 해당 설계팀에 문의하여야 한다.



개체-1

8.2 ES 시험 계획서 (부속서 2)

시험계획서는 ES 본문 및 시험 절차서에 따라 협력사가 제시하는 문서이다.

- (1) 시험대상 부품은 전사양 시험 실시가 기본이며, 다만 사양이 과다할 경우 전체 사양 성능을 대표할 수 있는 사양으로 시험 가능하나, 각각의 시험 목적에 부합되도록 차종/지역/법규 등을 고려하여 시험 대상 부품 사양을 결정해야 하며, 시험 미실시 사양에 문제 발생시 협력사 귀책이다.
- (2) 협력사는 부품 품질 확보를 위해 시험 항목별 시료 수량을 추가 조정할 의무가 있다..
- (3) 시험순서, 장비, 소요일, 항목별 시험 절차 등의 변경에 따른 문제점 발생시 협력사 귀책이다.



부속서2



부속서2-실내마모

개체-2

개체-3

8.3 ES 시험 성적서 (부속서 3)

시험 성적서는 ES 시험 계획서에 따라 실시한 시험 결과를 기록하여 제출하는 문서로 첨부 양식을 이용하여 작성한다.

- (1) 각 시험별 모든 시료의 시험 결과값과 합/부 판정을 기록하여야 한다.
- (2) 시험 전/후 부품 및 시험 장비(장착상태), 시험 환경 등에 대한 근거 사진을 첨부하여야 한다.



부속서3



부속서3-실내마모

개체-4

개체-5

8.4 마모량 계산 양식 (부속서 4)

최소 마모 마일리지 및 센터/슬더 마모 잔여율을 계산하기 위하여 이용한다.

SHEET 1 은 타이어 좌우 교환시 사용하고, SHEET2 는 타이어 좌우 미교환시 사용한다.



부속서4

개체-6